# Case Study: RAG-Diary

> ระบบไดอารี่อัจฉริยะที่เก็บ ค้นคืน และสร้างความทรงจำด้วยความหมาย บันทึกการทำงานเชิงวิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ระบบ ตั้งแต่ปัญหาจนถึงส่งมอบ

## 1. ข้อมูลเอกสาร

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อเรื่อง | RAG-Diary: การวิเคราะห์และออกแบบระบบไดอารี่อัจฉริยะ |
| ผู้จัดทำ | Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน) |
| ประเภทโครงการ | โครงการส่วนบุคคลที่ลงมือสร้างเอง (self-initiated) |
| วันที่จัดทำ | 15 ตุลาคม 2569 |
| บทบาทที่รับผิดชอบ | Business Analysis, System Analysis, การจัดทำเอกสาร |

## 2. บทสรุปผู้บริหาร

คนส่วนใหญ่จดบันทึกความทรงจำไว้หลายที่ ทั้งแอปโน้ตและกระดาษ เมื่อเวลาผ่านไปกลับค้นไม่เจอ และจำไม่ได้ว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไร ปัญหาจึงไม่ใช่การขาดที่จด แต่คือการค้นคืนความทรงจำที่ผูกกับความรู้สึก

โครงการนี้จึงออกแบบและสร้างระบบไดอารี่ที่ค้นด้วยความหมาย ไม่ใช่ค้นด้วยคำที่ตรงกันเป๊ะ ผู้ใช้พิมพ์สิ่งที่ต้องการระลึกถึง ระบบจะค้นบันทึกที่เกี่ยวข้องพร้อมคะแนนความคล้าย และยังสนทนากับบันทึกของตนเองได้

ระบบยังต่อยอดจากการค้นคืนอดีตไปสู่การสร้างความทรงจำที่อยากเก็บไว้ ผู้ใช้สรุปอารมณ์ของช่วงเวลาหนึ่งออกมาเป็นข้อความ แล้วแปลงเป็นภาพประกอบเพื่อเก็บช่วงเวลาสำคัญนั้นไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้

ผลลัพธ์คือระบบที่ทำงานได้จริง ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ 15 ข้อ ตั้งแต่การบันทึก การค้นหาเชิงความหมาย การสนทนากับบันทึก การสรุปอารมณ์ ไปจนถึงการแยกข้อมูลส่วนตัวในระดับฐานข้อมูล พร้อมชุดเอกสาร 25 ฉบับที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ครบทุกความต้องการ

## 3. บริบทและปัญหา

สถานการณ์เดิมของผู้ใช้คือมีบันทึกกระจัดกระจายอยู่หลายที่ ไม่มีที่เดียวที่ค้นคืนได้ด้วยความหมายของเนื้อหา เมื่อต้องการย้อนดูความรู้สึกช่วงหนึ่ง ต้องเสียเวลานั่งไล่ดูทีละรายการ และความทรงจำที่อยากเก็บไว้ก็มักเลือนหายไปพร้อมกับบันทึกที่ถูกทับถม

จุดที่ทำให้เจ็บจริง ได้แก่ การค้นด้วยคำตรงกันพลาดความหมายใกล้เคียง การไม่เห็นภาพรวมของอารมณ์ตามเวลา การไม่มีวิธีเก็บช่วงเวลาสำคัญไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้ และความกังวลว่าบันทึกส่วนตัวจะรั่วไหลเมื่อนำไปประมวลผลกับบริการภายนอก

## 4. เป้าหมาย

ผู้ใช้ออกแบบเป้าหมายสี่ข้อ ได้แก่ ค้นคืนความทรงจำได้ด้วยความหมาย เห็นภาพรวมความรู้สึกของตนเอง สร้างความทรงจำที่อยากเก็บไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้ และมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวถูกแยกและได้รับการคุ้มครอง

## 5. บทบาทและวิธีทำงาน

รับผิดชอบทั้งบทบาทนักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวิเคราะห์ระบบ วิธีทำงานเน้นการตกลงให้ชัดก่อนลงมือ เอกสารทุกฉบับผ่านการทบทวนหัวข้อหลัก ได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขต โครงเรื่อง ความลึก เครื่องมือ การตรวจสอบย้อนกลับ และเกณฑ์ว่าเสร็จเมื่อใด จึงเริ่มเขียน

เลือกใช้หลักสากลเป็นกรอบ ได้แก่ SRS ตาม ISO/IEC/IEEE 29148 คุณภาพตาม ISO/IEC 25010 สถาปัตยกรรมแบบ C4 และแนวป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

## 6. ผลงานด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ

เริ่มจากทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียและสภาพปัจจุบัน แล้วแปลงเป็นความต้องการที่วัดได้

| ผลงาน | เอกสาร | สาระสำคัญ |
|---|---|---|
| ความต้องการเชิงธุรกิจ | PRODUCT-BRIEF | ปัญหา 5 ข้อ เป้าหมาย 5 ข้อ ขอบเขต และตัวชี้วัด |
| ภาพผู้มีส่วนได้เสีย | STAKEHOLDER-MATRIX | 9 กลุ่ม พร้อมระดับอำนาจและความสนใจ และแผนสื่อสาร |
| สภาพปัจจุบันและเป้าหมาย | AS-IS-TO-BE | 6 Pain Points และ 7 ช่องว่าง ที่ผูกกับความต้องการ |
| ความต้องการ | SRS | FR 15 ข้อ NFR 8 ข้อ พร้อมวิธีตรวจสอบ |
| เรื่องราวผู้ใช้ | USER-STORIES | 10 เรื่อง พร้อมเกณฑ์ยอมรับแบบ Given/When/Then |
| กรณีใช้งาน | USE-CASES | 6 กรณี ครบเส้นทางหลัก ทางเลือก และข้อยกเว้น |
| กฎธุรกิจ | BUSINESS-RULES | 10 กฎ ในสามหมวด |
| การตรวจสอบย้อนกลับ | TRACEABILITY-MATRIX | 23 รายการ ผูกความต้องการถึงกรณีทดสอบ |

## 7. ผลงานด้านการวิเคราะห์ระบบ

แปลงความต้องการเป็นแบบจำลองและข้อกำหนดที่ทีมพัฒนาใช้ได้จริง

| ผลงาน | เอกสาร | สาระสำคัญ |
|---|---|---|
| ผังกระบวนการ | PROCESS-FLOWS | 3 กระบวนการหลักแบบว่ายน้ำ |
| สถาปัตยกรรม | C4-ARCHITECTURE | มุมมองบริบท คอนเทนเนอร์ และคอมโพเนนต์ |
| โครงสร้างข้อมูล | DATA-MODEL | ตารางบันทึก ดัชนีเวกเตอร์ และนโยบายแยกข้อมูล |
| ไดอะแกรมลำดับ | SEQUENCE-DIAGRAMS | 6 เส้นทาง รวมเส้นทางผิดพลาด |
| ผังข้อมูลส่วนบุคคล | DFD-PRIVACY | ขอบเขตความเชื่อมั่นและจุดส่งข้อมูลออก |
| โครงหน้าจอ | UI-WIREFRAMES | 6 หน้าจอ พร้อมชุดสีและฟอนต์จริง |
| สัญญา API | API-CONTRACT | 15 ปลายทาง พร้อมตัวอย่างข้อมูล |

| ผลงาน | เอกสาร | สาระสำคัญ |
|---|---|---|
| บันทึกตัดสินใจ | ADR | 11 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม |

## 8. การรับประกันคุณภาพ

กำหนดคุณภาพให้วัดได้ จับคู่กับ ISO/IEC 25010 ประเมินความเสี่ยง วางแผนทดสอบ และเตรียมการยอมรับ

| ผลงาน | เอกสาร | สาระสำคัญ |
|---|---|---|
| ข้อกำหนดคุณภาพ | NFR-SPEC | 8 ด้าน เป็นสถานการณ์ที่วัดได้ |
| ทะเบียนความเสี่ยง | RISK-REGISTER | 13 ความเสี่ยง พร้อมแผนรับมือและเจ้าของ |
| แผนทดสอบ | TEST-PLAN | 4 ระดับ พร้อมกรณีทดสอบ 24 กรณี |
| การทดสอบยอมรับ | UAT | 7 สถานการณ์ พร้อมเกณฑ์และลงนาม |

## 9. การส่งมอบ

| ผลงาน | เอกสาร | สาระสำคัญ |
|---|---|---|
| แผนส่งมอบ | ROADMAP | 3 รุ่น พร้อมลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW |
| บันทึกการเปลี่ยนแปลง | CHANGE-REQUEST-LOG | 9 คำขอจริง (CR-01 ถึง CR-09) พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบ |
| อภิธานศัพท์ | GLOSSARY | รวมรหัสและศัพท์เทคนิค |

## 10. ผลลัพธ์

ระบบที่สร้างเสร็จทำงานได้จริง ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ครบ 15 ข้อ ตั้งแต่การบันทึกและค้นคืนเชิงความหมาย ไปจนถึงการสรุปอารมณ์เป็นข้อความและแปลงเป็นภาพเพื่อเก็บช่วงเวลาสำคัญ เอกสารทั้งชุดตรวจสอบย้อนกลับได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ความต้องการจนถึงกรณีทดสอบ การค้นคืนเชิงความหมายใช้ดัชนีเวกเตอร์ในฐานข้อมูลเดียว และข้อมูลส่วนตัวถูกกันด้วยนโยบายระดับฐานข้อมูลโดยไม่เห็นข้ามผู้ใช้

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับการนำเสนอ

| ผลลัพธ์ | รายละเอียด | ที่เก็บ |
|---|---|---|
| เอกสาร 25 ฉบับ | Markdown เป็นแหล่งจริง พร้อม PDF ทุกฉบับ (A4, ฟอนต์ Cordia New) | docs/ และ output/pdf/ |
| เด็คนำเสนอ 22 สไลด์ | สรุปปัญหา สถาปัตยกรรม ข้อมูล ความเป็นส่วนตัว คุณภาพ และแผนส่งมอบ พร้อม speaker notes | output/presentation/ |
| คลิปแนะนำ 30 วินาที | เล่าโครงการด้วยภาพหน้าจอจริงและแผนภาพจากเอกสาร | output/clip/ |
| ระบบใช้งานจริง | frontend และ API แยก deploy บน Vercel พร้อมฐานข้อมูล Supabase | rag-diary-app.vercel.app และ rag-diary-api.vercel.app |

## 11. ข้อจำกัดของงาน

ผลลัพธ์นี้มาจากการลงมือเดี่ยวในบทบาทจำลอง ทีมสมมติมีขนาดเล็ก ตัวเลขเวลาที่อ้างเป็นค่าเป้าหมายที่ตั้งจากหลักปฏิบัติ ไม่ได้มาจากการวัดภาคสนามจริง และการทดสอบกับผู้ใช้จริงยังอยู่ระหว่างขั้นเตรียมการ ระบบถูก deploy จริงบน Vercel และทดสอบเส้นทางข้อมูลหลักครบแล้ว ข้อจำกัดที่เหลือคือโควตาสร้างภาพของผู้ให้บริการ AI ที่ยังไม่พร้อมใช้งาน และการทดสอบกับผู้ใช้จริงที่ยังไม่เริ่ม ส่วนการเก็บ token ไว้ฝั่งไคลเอนต์ การจำกัดอัตราการเรียก และชุดทดสอบอัตโนมัติใน CI ปิดแล้วในรุ่น v1.1 ซึ่งบันทึกไว้ใน RISK-REGISTER และ ROADMAP ตามจริง

## 12. บทเรียนและสิ่งที่ทำได้ดีขึ้น

บทเรียนที่ชัดที่สุดคือ ความปลอดภัยต้องคิดตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ตามเก็บภายหลัง การเก็บ token ไว้ฝั่งไคลเอนต์และการไม่มีข้อจำกัดอัตราการเรียกเป็นสิ่งที่รู้ภายหลังว่าควรทำต่างออกไป ระบบจึงบันทึกสองเรื่องนี้ไว้เป็นรายการปรับปรุง และปิดทั้งสองเรื่องในรุ่น v1.1 อย่างตรงไปตรงมา (ADR-10 และตาราง rate_limits)

อีกบทเรียนคือ คุณภาพต้องเขียนให้วัดได้ ถ้าอยากให้เรื่องคุณภาพมีน้ำหนักจริง ต้องนิยามเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่คำกว้าง ๆ อย่าง "รวดเร็ว" หรือ "ปลอดภัย" เมื่อเขียนเป็นสถานการณ์ที่วัดได้ ทีมทดสอบจึงรู้ว่าอะไรคือผ่าน

## 13. ลิงก์เอกสารทั้งหมด

| หมวด | เอกสาร |
|---|---|
| แพ็กเกจ | README, DOCUMENT-PLAN, CASE-STUDY (ฉบับนี้) |
| ค้นพบความต้องการ | PRODUCT-BRIEF, STAKEHOLDER-MATRIX, AS-IS-TO-BE |
| ความต้องการ | SRS, USER-STORIES, USE-CASES, BUSINESS-RULES, TRACEABILITY-MATRIX |
| แบบจำลอง | PROCESS-FLOWS, C4-ARCHITECTURE, DATA-MODEL, SEQUENCE-DIAGRAMS, DFD-PRIVACY |
| การออกแบบ | UI-WIREFRAMES, API-CONTRACT, ADR |
| คุณภาพ | NFR-SPEC, RISK-REGISTER, TEST-PLAN, UAT |
| ส่งมอบ | ROADMAP, CHANGE-REQUEST-LOG, GLOSSARY |

> รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ docs ของโครงการ โดยมี DOCUMENT-PLAN เป็นทะเบียนกลาง